

Redes de Computadores

23/02

Broadcast: Transmissão de um para todos.

Multicast: Transmissão de um para alguns.

Unicast: Transmissão de um para um.

25/02

Alocação Estática:

- Na alocação estática, é pré-determinado uma modo específico de transmissão para os nós na rede

Alocação Dinâmica (sob demanda):

- Decisão em tempo real
- Duas formas de tomar a decisão:
 - Centralizada:
 - Existe uma entidade central que escolhe o próximo nó a ter acesso ao meio
 - A entidade recebe requisições e escolhe
 - Sua decisão é inquestionável e é a que prevalece
 - Descentralizada ou distribuída:
 - Cada nó decide o momento em que estará transmitindo
 - A decisão acontece mediante a um protocolo

Redes Ponto-a-Ponto:

- Conexões cabeadas entre pares de computadores
- Suas mensagens são enviadas na modalidade store-and-forward
 - A mensagem é armazenada por um computador e passada em diante com base no seu destino
- É necessário um algoritmo de roteamento, o que pode ser visto como um problema ou um dificultador

Escala:

- Devemos considerar a área que a rede vai cobrir
- Devemos considerar a quantidade de usuários que a rede vai atender
- Devemos considerar quais e quantos serviços serão atendidos por essa rede
- Qual a área de responsabilidade? → Quem vai gerenciar todos esses serviços
- A escala nos dá uma ideia em relação a capacidade, velocidade e outras medidas de como a rede conseguirá atuar.

Redes pessoais (PAN):

- Geralmente uma rede pequena com dispositivos pessoais, como smartwatches conectados a smartphones.
- Normalmente bem curta, 1 metro de distância entre as máquinas

Redes locais (LAN):

- A distância varia, podendo variar de tamanho dependendo de como foi definida. Exemplos:
 - 10 Metros → Um quarto
 - 100 Metros → Um prédio
 - 1 Quilômetro → Um Campus

Redes metropolitanas (MAN):

- Esse tipo de rede compreende uma rede maior, geralmente com 1-10 km de tamanho
- Podemos entender diversas LANs fazendo parte dessa rede

Redes WAN:

- Cruciais para a conexão global
- Conectando cidades, continentes, países.

Internet:

- Coleção de redes → LANs e WANs
 - Usam fios de cobre, fibra óptica e transmissões sem fio
 - LANs se conectam entre si por meio de WANs
 - Existem grupos que mantêm sua estrutura:
 - IETF
 - ICANN
 - IAB
- Intranet:
 - Serviços disponibilizados para seus membros internos
- Extranet:
 - Serviços disponibilizados para outras organizações (dados para fornecedores, clientes, parceiros, etc)

Redes convergentes:

- Transportam dados, voz e vídeo usando a mesma infraestrutura e tecnologia
- Antigamente não era assim, as redes utilizavam infraestruturas e tecnologias diferentes.

Topologia de rede:

- Barramento:
 - Todas máquinas conectadas por um cabo
 - Boa para redes pequenas
 - O cabo principal, caso valhar, derruba todo o sistema
- Anel:
 - Formato circular
 - Eficiente para poucos nós
 - Gerenciamento claro do tráfego
 - Se um nó ou cabo falhar, tem uma redundância, mas joga o tráfego para um lugar só
- Estrela
 - Nós conectados por um ponto central
 - Se o ponto central falhar, todos os demais são comprometidos
 - Falha em um nó (simples) não afeta os demais
- Estrela Estendida:
 - Combinação de estrelas
 - Dependência do elemento central
 - Menor impacto em falhas locais
- Árvore:
 - Altamente escalável
 - Redes hierarquizadas
 - Complexidade na instalação e gerenciamento
 - Se um ponto raiz/ramificação falhar, outros dispositivos podem ser afetados
- Malha:
 - Redundância
 - Suporte a grandes volumes de tráfego
 - Complexidade na instalação e gerenciamento

- Custo elevado

02/03

Camadas:

- Camada de aplicação → Comunicação fim a fim entre aplicações
 - Camada de transporte → Comunicação fim a fim entre processos
 - Seguimento tem um Header de Transporte e a Mensagem
 - Camada de rede → Roteamento de pacotes
 - Pacote tem um Header de Pacote e um Segmento
 - Camada de enlace → Enquadramento (decodificação) dos bits, controle de erro e controle de fluxo
 - Quadro tem um Header de Quadro e um Pacote
 - Camada física → Transmite os bits entre dispositivos.
-
- Switch:
 - Trabalha na camada de enlace
 - Faz o roteamento em camada 2
 - Hub:
 - Trabalha na camada física
 - Apenas repete o sinal, encaminhando para todos os dispositivos conectados
 - Roteador:
 - Trabalha na camada de rede
 - Conecta redes diferentes
 - Utiliza NAT
 - Acess Point:
 - Trabalha na camada de enlace

- Atua como um switch, mas conecta dispositivos sem fio a uma rede cabeada
- Ponte (Bridge):
 - Trabalha na camada de enlace
 - É, geralmente, um switch que conecta duas redes
- Modem:
 - Trabalha na camada de enlace
 - Converte sinais analógicos com sinais digitais
- Firewall:
 - Pode trabalhar na camada de rede e transporte
 - Controla o tráfego de entrada e saída da rede
- Repetidor:
 - Trabalha na camada física
 - Amplifica o sinal de uma rede para expandir sua cobertura
- Proxy:

OBS: A palavra mágica da camada de enlace é vizinho.

OBS: Na camada física a mensagem será um fluxo de bits. Na de enlace, quadro ou frame. Na de rede, pacote. Na de transporte, segmento. Na aplicação, mensagem.

OBS: Durante o processo de roteamento, efetuamos um sobe e desce na pilha de protocolos de cada nó. Destaca-se que as camadas de aplicação e transporte rodam somente na origem e no destino.

16/03

OBS: Utilizamos UDP tradicionalmente em aplicações do tipo "One-Shot" ou quando a conexão e a confirmação do TCP torna-se um overhead significativo (Por exemplo, áudio e vídeo em tempo real)

18/03

Domain Name System (DNS)

Camadas de Transporte e Aplicação

08/04

SMTP → Só faz transmissão de texto

- Em caso de anexo (ex.: vídeo, áudio) é feita uma conversão do arquivo para texto.

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME):

- Protocolo utilizado para fazer a conversão de anexos e de caracteres de diferentes línguas;
- O MIME é um **protocolo** que completa o SMTP;
- MIME não é responsável pela transmissão de dados;
- MIME não está restrito ao SMTP.

World Wide Web (WWW):

- W3C → Padroniza protocolos;

22/04

Camada de transporte:

- User Datagram Protocol (UDP):
 - Sem conexões;
 - Transferência não confiável de dados.
- Transport Control Protocol (TCP):
 - Orientado à conexão;
 - Transferência confiável de dados;
 - Controle de fluxo;
 - Controle de congestionamento.

